

Serie 12

In der zehnten Semesterwoche haben wir uns der Taylor-Approximation und den Taylorreihen gewidmet. In der ersten Aufgabe dieser Serie vertiefen wir das Verständnis durch den Vergleich zwischen punktweiser und gleichmässiger Konvergenz. Zudem nutzen wir den Satz von Taylor, um Kriterien für lokale Extremalstellen zu rechtfertigen.

Fokus dieser Woche: Integralrechnung

Der Hauptteil dieser Serie konzentriert sich auf die Grundlagen der Integralrechnung. Wir untersuchen:

Stammfunktionen: Bestimmung von Stammfunktionen für verschiedene Funktionstypen.

Integrationstechniken: Anwendung der partiellen Integration und der Substitutionsregel.

Eigenschaften: Analyse von Integrierbarkeit, Stetigkeit und dem Mittelwertsatz der Integralrechnung.

Berechnungen: Auswertung bestimmter und unbestimmter Integrale.

Beachten Sie auch die Multiple-Choice-Aufgaben, diese Multiple-Choice-Aufgaben können Sie auch interaktiv auf der Moodle-Seite des Kurses bearbeiten!

Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil der Übungen.

1. Stammfunktionen

- a) Seien $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbare Funktionen mit $[c, d] \subseteq f([a, b])$. Zeigen Sie, dass

$$x \mapsto f'(g(x)) g'(x), \quad x \in [c, d],$$

eine Stammfunktion besitzt und geben Sie diese an.

- b) Finden Sie zu den folgenden Funktionen jeweils eine Stammfunktion:

(b) $(x^2 + 2x + 5)^{2025} (x + 1),$

(c) $\frac{2x}{(x^2 + 5)^{3/2}},$

(d) $\cot x,$

(e) $\frac{f'(x)}{f(x)}, \quad f \text{ beliebig differenzierbar},$

(f) $2x e^{x^2+1}.$

2. Integration I.

Für zwei ganze Zahlen $p, q \geq 0$ definieren wir

$$I(p, q) := \int_0^1 x^p (1 - x)^q dx.$$

Zeigen Sie, dass

$$I(p, q) = \frac{p! q!}{(p + q + 1)!}$$

Hinweis: Bestimmen Sie mit Hilfe einer partiellen Integration eine Rekursionsrelation zwischen den Grössen $I(p + 1, q)$ und $I(p, q + 1)$ und berechnen Sie $I(p, 0)$.

3. Integration II.

Berechnen Sie folgende bestimmte oder unbestimmte Integrale:

*(a) $\int_1^7 \frac{8 - x^3 + x^2}{x} dx;$ (b) $\int_1^2 (x^{1/3} + x + 1)(x^2 + 1) dx;$

*(c) $\int \sin(\sin x) \cos x dx;$ *(d) $\int_0^1 t^2 \sin(2t) dt;$

(e) $\int_0^{\pi/4} \frac{1 - \cos^2 x}{2 \cos^2 x} dx.$

4. Multiple-Choice-Aufgaben

1. Eigenschaften des bestimmten Integrals

In der folgenden Aufgabe sind alle Funktionen beschränkt und integrierbar. Kreuze die richtigen Aussagen an:

- (a) Für $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 0}$ gilt $\int_a^b f(x) \, dx \leq 0$.
- (b) $\int_a^b f(x) \, dx = 0$ impliziert $f(x) = 0$ für alle $x \in [a, b]$.
- (c) $\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \sqrt{b-a} \sqrt{\int_a^b f(x)^2 \, dx}$.
- (d) Für $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ gilt $F'(x) = f(x) + C$ für alle $x \in [a, b]$ und $C \in \mathbb{R}$.

2. Bestimmtes Integral mit Betrag

Der Wert des Integrals $\int_{-2}^2 (1 + |x|) \, dx$ beträgt:

- (a) 0.
- (b) 5.
- (c) -7.
- (d) 8.

3. Zusammenhang Differenzierbarkeit, Stetigkeit und Integrierbarkeit

Welche der folgenden Implikationen sind richtig:

- (a) f differenzierbar $\implies f$ stetig $\implies f$ integrierbar.
- (b) f integrierbar $\implies f$ differenzierbar $\implies f$ stetig.
- (c) f stetig $\implies f$ differenzierbar $\implies f$ integrierbar.
- (d) f integrierbar $\implies f$ stetig $\implies f$ differenzierbar.
- (e) keine.

4. Integrierbarkeit von Funktionen

Welche Eigenschaft einer Funktion auf einem kompakten Intervall impliziert *nicht* die Integrierbarkeit?

- (a) Beschränktheit.
- (b) Monotonie.
- (c) Stetigkeit.
- (d) Differenzierbarkeit.

5. Substitutionsregel

Seien $a < b$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar. Welche der folgenden Formeln ist richtig?

(a) $\int_{g(a)}^{g(b)} f(g(x))g'(x) \, dx = \int_a^b f(t) \, dt.$

(b) $\int_a^b f(g(x))g'(x) \, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) \, dt.$

(c) $\int_a^b f(g(x)) \, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)g'(t) \, dt.$

(d) $\int_a^b f(g(x))g'(x) \, dx = \int_{f(a)}^{f(b)} f(t) \, dt.$

6. Ableitung eines Integrals mit variabler Grenze

Was ist die Ableitung nach x von $G(x) = \int_{x^2}^1 \sin(t)^2 \cos(t)^2 \, dt$?

(a) $G'(x) = \int_{2x}^1 \sin(t)^2 \cos(t)^2 \, dt.$

(b) $G'(x) = 2x \sin(x^2)^2 \cos(x^2)^2.$

(c) $G'(x) = -\sin(x^2)^2 \cos(x^2)^2.$

(d) $G'(x) = -2x \sin(x^2)^2 \cos(x^2)^2.$

7. Bestimmtes Integral einer Betragsfunktion

Der Wert des Integrals $\int_{-1}^1 |x| dx$ beträgt

- (a) 0.
- (b) $\frac{1}{2}$.
- (c) 1.
- (d) 2.

8. Integrierbarkeit von Funktionen – II

Sei $f := [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Wählen Sie die richtige Aussagen:

- (a) f ist immer integrierbar.
- (b) Falls f monoton ist, ist f auch integrierbar.
- (c) Falls f beschränkt ist, ist f auch integrierbar.
- (d) Falls f stetig ist, ist f auch integrierbar.

9. Mittelwertsatz der Integralrechnung

Ist die folgende Aussage wahr?

Sei $f := [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann gibt es $c \in [a, b]$ mit

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

- (a) Ja.
- (b) Nein.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Bis Freitag, 22. Mai 2026 online, auf Moodle.